1 - Gravitation et principe d'inertie — classe de seconde

1.1 - Ce qui a été vu au collège

> Rappel — Interaction gravitationnelle (quatrième)
> Deux corps possédant une masse s'attirent mutuellement. La valeur de cette attraction augmente avec les masses et diminue lorsque la distance qui les sépare augmente.

La balise reprend l'énoncé tel qu'il était formulé à son niveau d'introduction. On mesure alors exactement ce que la seconde ajoute.

1.2 - La loi quantitative

Propriété 1 (Loi de la gravitation universelle)**.** *Deux corps ponctuels de masses m_A et m_B séparés d'une distance d s'attirent mutuellement avec des forces de même valeur, proportionnelles au produit des masses et inversement proportionnelles au carré de la distance.*

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}$$

Sous les hypothèses suivantes : Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Domaine de validité : Champs faibles ; l'avance du périhélie de Mercure en marque l'écart mesurable.

Le corpus enregistre que cette loi est un cas limite de la relativité générale, dans le régime des champs faibles. L'information ne s'affiche pas ici, mais elle est disponible : elle explique pourquoi l'avance du périhélie de Mercure y échappe.

1.3 - Du poids au champ de pesanteur

Propriété 2 (Poids et champ de pesanteur)**.** *Le poids d'un corps est la force gravitationnelle exercée par l'astre au voisinage duquel il se trouve. Le champ de pesanteur terrestre a pour valeur environ 9,8 $N{\cdot}kg^{-1}$ au voisinage de la surface.*

$$\vec{P} = m\,\vec{g}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 $N{\cdot}kg^{-1}$.

Démonstration. Démonstration de niveau seconde, reprise ici en terminale.

Soit un corps de masse m posé au voisinage de la surface de la Terre, de masse M_T et de rayon R_T.

Attraction subie. La force exercée par la Terre a pour valeur $F = G\,\dfrac{M_T\,m}{R_T^2}$.

Regroupement. Les trois quantités G, M_T et R_T ne dépendent pas du corps étudié. On peut donc poser $g = G\,\dfrac{M_T}{R_T^2}$, qui ne dépend que de l'astre.

Il vient $F = m\,g$, ce qui est l'expression du poids annoncée.

L'application numérique donne $g \approx 9{,}8$ N·kg^{-1}, et l'analyse dimensionnelle du regroupement confirme qu'il s'agit bien d'une accélération.

Cette écriture cesse de valoir dès que l'altitude n'est plus négligeable devant le rayon terrestre, puisque R_T y a été traité comme constant.∎

> *La démonstration regroupe trois quantités qui ne dépendent que de l'astre. C'est l'occasion de montrer qu'un regroupement algébrique fait apparaître une grandeur nouvelle.*

1.4 - Le principe d'inertie

Propriété 3 (Principe d'inertie)**.** *Dans un référentiel galiléen, un corps soumis à des forces qui se compensent est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme ; réciproquement, si son mouvement est rectiligne uniforme, les forces qu'il subit se compensent.*
Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.
Domaine de validité : Vitesses faibles devant celle de la lumière.

Ce principe reformule, sous une hypothèse plus précise, ce qui avait été admis en troisième.

> Rappel — Équilibre sous deux forces (troisième)
> Un corps soumis à deux forces seulement est en équilibre si ces forces ont la même direction, des sens opposés et la même valeur.

1.5 - Exercice type

Exercice — attraction Terre-Lune

La Terre a une masse de $5,97 \times 10^{24}$ kg, la Lune de $7,35 \times 10^{22}$ kg. Leur distance moyenne vaut $3,84 \times 10^{8}$ m.

Calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle entre les deux astres.

Correction. La loi 1 donne $F = G \times \frac{m_T \times m_L}{d^2}$. L'application numérique conduit à environ $1,98 \times 10^{20}$ N.

Faire vérifier l'unité du résultat par l'élève : le newton s'obtient bien à partir de la constante gravitationnelle, de deux masses et du carré d'une distance.

2 - Énergie mécanique — première, spécialité

2.1 - *Prérequis du chapitre*

- Énergie mécanique (première)
- Théorème de l'énergie cinétique (première)
- Travail du poids (première)

Cette liste traverse trois niveaux : le collège pour la conservation de l'énergie, la seconde pour le champ de pesanteur, la première pour le travail. Le corpus étant unique, l'arbre de dépendance ne s'arrête à aucune frontière de classe.

2.2 - *Le travail d'une force*

Définition 1 (Travail d'une force constante)**.** Le travail d'une force constante lors d'un déplacement rectiligne est le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement. Il est moteur si l'angle entre les deux est aigu, résistant s'il est obtus, nul s'ils sont perpendiculaires.

$$W = F\,d\cos\alpha$$

Sous les hypothèses suivantes : La force est constante en direction, en sens et en valeur, et le déplacement est rectiligne.

Propriété 4 (Travail du poids)**.** *Le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée, non du chemin suivi. Il est moteur à la descente, résistant à la montée.*

$$W = m\,g\,(z_A - z_B)$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 N·kg⁻¹.

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.

Soit un corps de masse m allant d'un point A d'altitude z_A à un point B d'altitude z_B.

Décomposition. Tout chemin de A vers B se découpe en déplacements élémentaires, chacun somme d'une composante verticale et d'une composante horizontale.

Composante horizontale. Le poids étant vertical, son produit scalaire par un déplacement horizontal est nul : ces portions ne travaillent pas.

Composante verticale. Sur une descente élémentaire de hauteur δz, le poids est colinéaire au déplacement et de même sens : il fournit $m\,g\,\delta z$.

Sommation. En additionnant sur tout le chemin, les contributions verticales se télescopent et ne laissent subsister que la dénivellation totale, d'où $W = m\,g\,(z_A - z_B)$.

Le résultat ne fait intervenir que les altitudes des extrémités : le travail du poids est indépendant du chemin suivi.∎

> *Le résultat ne fait intervenir que les altitudes des extrémités. C'est ce qui distingue une force conservative d'une force dissipative, et c'est le pivot de tout le chapitre.*

Propriété 5 (Travail d'une force de frottement)**.** *Une force de frottement s'oppose toujours au déplacement : son travail est négatif, donc résistant. Il dépend de la longueur du chemin parcouru, et non des seules positions de départ et d'arrivée.*

2.3 - Les deux formes d'énergie

Définition 2 (Énergie cinétique d'un point matériel)**.** L'énergie cinétique d'un point matériel est la moitié du produit de sa masse par le carré de la valeur de sa vitesse.

$$E_c = \frac{1}{2} m\,v^2$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

Domaine de validité : Vitesses faibles devant celle de la lumière ; l'expression relativiste est étudiée hors programme.

Théorème 1 (Énergie cinétique)**.** *Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un point matériel entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées.*

$$\Delta E_c = \sum W$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Définition 3 (Énergie potentielle de pesanteur)**.** L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps est le produit de sa masse, de l'intensité de la pesanteur et de son altitude comptée depuis une origine choisie. Cette origine est arbitraire : seules les variations ont un sens physique.

$$E_{pp} = m\,g\,z$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 $\mathrm{N{\cdot}kg^{-1}}$.

Définition 4 (Énergie mécanique)**.** L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle.
$E_m = E_c + E_{pp}$

2.4 - Le résultat central

Théorème 2 (Conservation de l'énergie mécanique)**.** *En l'absence de frottement, l'énergie mécanique d'un système soumis au seul poids se conserve : ce que l'énergie cinétique gagne, l'énergie potentielle le perd, et réciproquement.*
Sous les hypothèses suivantes : Les frottements sont négligés. L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 $N{\cdot}kg^{-1}$.
Domaine de validité : Cesse de valoir dès qu'une force dissipative intervient : l'énergie mécanique décroît alors, du travail des frottements.

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.
Soit un corps soumis au seul poids, entre deux points A et B.

Variation d'énergie cinétique. Le seul travail en jeu étant celui du poids, la variation vaut $E_c(B) - E_c(A) = m\,g\,(z_A - z_B)$.

Variation d'énergie potentielle. Par définition, $E_{pp}(B) - E_{pp}(A) = m\,g\,(z_B - z_A)$, soit l'opposé de la précédente.

Somme. En ajoutant les deux égalités membre à membre, le second membre s'annule : $\big(E_c(B) + E_{pp}(B)\big) - \big(E_c(A) + E_{pp}(A)\big) = 0$.

L'énergie mécanique prend donc la même valeur en A et en B.

L'hypothèse décisive est l'absence de toute autre force que le poids : une force de frottement ajouterait un travail négatif que rien ne compenserait.∎

> *La démonstration combine 1 et 4 : les deux variations sont opposées, donc leur somme est nulle. Une fois écrite ainsi, l'hypothèse d'absence de frottement se voit à l'œil nu.*

Propriété 6 (Dissipation en présence de frottements)**.** *En présence de frottements, l'énergie mécanique diminue : sa variation est égale au travail des forces de frottement, négatif. L'énergie perdue n'est pas détruite mais transférée au milieu sous forme thermique.*

2.5 - Exercice type

Exercice — vitesse au bas d'une piste

Un skieur de 70 kg part sans vitesse initiale d'un point situé 40 m plus haut que l'arrivée.

Calculer sa vitesse à l'arrivée en négligeant les frottements, puis commenter l'écart avec les 20 m/s effectivement mesurés.

Correction. Le résultat 2 donne $\frac{1}{2} \times m \times v^2 = m \times g \times h$, d'où $v = \sqrt{2 \times g \times h}$, soit environ 28 m/s. La masse se simplifie : le résultat ne dépend pas du skieur. L'écart avec la mesure vient des frottements, dont le travail résistant a dissipé une partie de l'énergie mécanique.

> *L'exercice vaut surtout par sa dernière question : l'écart n'est pas une erreur de mesure, c'est la trace de l'hypothèse qu'on a faite.*

3 - Mouvement des satellites — terminale, spécialité

3.1 - Prérequis de la leçon

- Loi de la gravitation universelle (seconde)
- Vitesse d'un satellite en orbite circulaire (terminale)

3.2 - Les outils de la cinématique

Définition 5 (Vecteur position)**.** Le vecteur position d'un point mobile joint l'origine du repère à ce point. Ses coordonnées, fonctions du temps, constituent les équations horaires du mouvement.

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

Définition 6 (Vecteur vitesse instantanée)**.** Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Il est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement.

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

Définition 7 (Vecteur accélération)**.** Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Il est nul si et seulement si le mouvement est rectiligne uniforme, et pointe vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire.

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

Trois définitions enchaînées par dérivation. Le corpus les relie aux énoncés d'analyse : le nombre dérivé figure parmi les dépendances déclarées, ce qui rend visible la solidarité entre les deux disciplines.

3.3 - La loi fondamentale

Propriété 7 (Deuxième loi de Newton)**.** *Dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un système de masse constante est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre de masse.*

$$\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Domaine de validité : Masse constante et vitesses faibles devant celle de la lumière ; la mécanique relativiste en donne la forme générale.

Le principe d'inertie, admis en seconde, en est le cas particulier où la somme des forces est nulle. Le corpus enregistre cette filiation.

Propriété 8 (Accélération dans un mouvement circulaire uniforme)**.** *Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération est centripète et sa valeur est le quotient du carré de la vitesse par le rayon de la trajectoire.*

$$a = \frac{v^2}{R}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'étude est menée dans un référentiel galiléen.

3.4 - Application aux satellites

Propriété 9 (Vitesse d'un satellite en orbite circulaire)**.** *Un satellite en orbite circulaire autour d'un astre de masse M a un mouvement uniforme dont la vitesse ne dépend que de la masse de l'astre et du rayon de l'orbite, non de la masse du satellite.*

$$v = \sqrt{\frac{G\,M}{r}}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'orbite est circulaire et l'astre central, bien plus massif, est supposé immobile. L'étude est menée dans un référentiel galiléen. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Démonstration.

Système : un satellite de masse m décrivant un cercle de rayon r autour d'un astre de masse M.

Force subie. L'attraction gravitationnelle vaut $F = G\,\dfrac{M\,m}{r^2}$, dirigée vers le centre.

Accélération. Le mouvement étant circulaire uniforme, l'accélération est centripète et vaut $\dfrac{v^2}{r}$.

Égalisation. La deuxième loi de Newton projetée sur la normale donne $G\,\dfrac{M\,m}{r^2} = m\,\dfrac{v^2}{r}$.

La masse du satellite se simplifie, ainsi qu'un facteur r : $v^2 = \dfrac{G\,M}{r}$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{G\,M}{r}}$.

Le radicande a bien la dimension d'un carré de vitesse, ce que le contrôle d'homogénéité confirme.∎

> *La masse du satellite se simplifie. C'est le même phénomène qu'en chute libre, et il mérite d'être signalé comme tel.*

Propriété 10 (Troisième loi de Kepler)**.** *Le rapport du carré de la période de révolution au cube du rayon de l'orbite est le même pour tous les satellites d'un même astre.*

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G\,M}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'orbite est circulaire et l'astre central, bien plus massif, est supposé immobile. Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.

Démonstration.

Le satellite parcourt la circonférence $2\pi r$ en une période T, donc $v = \dfrac{2\pi r}{T}$.

Substitution. En reportant dans $v^2 = \dfrac{G\,M}{r}$, il vient $\dfrac{4\pi^2 r^2}{T^2} = \dfrac{G\,M}{r}$.

Réarrangement. En multipliant les deux membres par $\dfrac{T^2}{4\pi^2\,r^3\,G\,M}$ puis en simplifiant : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{G\,M}$.

Le second membre ne dépend que de l'astre central : le rapport est donc le même pour tous ses satellites, quelles que soient leurs masses.∎

3.5 - Exercice type

Exercice — l'orbite géostationnaire

Un satellite géostationnaire reste à la verticale du même point de l'équateur.

Déterminer le rayon de son orbite, sachant que $G \times M_T = 3,99 \times 10^14$ en unités du système international.

Correction. La période vaut un jour sidéral, soit 86164 s. La relation 10 donne $r^3 = \frac{G \times M_T \times T^2}{4 \times \pi^2}$, d'où $r = 4,22 \times 10^7$ m, soit environ 36 000 km d'altitude.

> *Faire vérifier l'homogénéité avant l'application numérique : c'est le seul garde-fou contre une erreur d'exposant, et le corpus fait le même contrôle à la compilation.*